

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح :-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (١٦٨٠٢)

المادة : لغة Java المتطورة

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (١٠)
المدة : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (1pt / réponse correcte)

1- Lequel des énoncés suivants est vrai à propos de boolean equals(Object anObject)?

- a- Teste si cette chaîne se termine par le suffixe spécifié
- b- Compare cette chaîne à l'objet spécifié
- c- Compare cette chaîne à une autre chaîne, en ignorant les considérations de casse
- d- Aucune des réponses ci-dessus

3- Un membre protected n'est pas accessible dans :

- a- Une sous-classe du même package
- b- Une non-sous-classe du même package
- c- Une non-sous-classe de packages différents
- d- Une sous-classe de packages différents

2- Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai?

- a- Une interface peut étendre une autre interface.
- b- Une classe qui implémente une interface doit implémenter toutes les méthodes de l'interface.
- c- Une interface peut implémenter une autre interface.
- d- Une interface est une solution pour l'héritage multiple en java.

4- Un conteneur qui ressemble à un cadre, mais qui apparaît (généralement avec d'autres conteneurs similaires) dans un cadre réel est un:

- a- JPanel
- b- JInternalFrame
- c- JScrollPane

5- Lequelle des fonctions suivantes est utilisée pour générer la fenêtre de niveau supérieur de l'application ?

- a- JPanel
- b- JFrame
- c- JCombo
- d- JList

II- Soit l'interface graphique suivante qui contient un JButton, 2 JLabel et deux JTextField. Le premier JTextField représente le nom de l'étudiant et le second représente sa moyenne. (5 pts)

Ecrire seulement le code de la méthode displayResult() appelée lorsque vous cliquez sur le bouton Display Result.

Cette méthode:

- Obtient des données à partir des deux champs de texte.
- Affiche le JOptionPane correspondant, en fonction de la valeur saisie dans le deuxième champ de texte.
 - Si la valeur ne peut pas être convertie en nombre flottant, La méthode parseFloat déclenche l'exception NumberFormatException et la fonction JOptionPane indique que l'utilisateur doit entrer un nombre.
 - Si la valeur est >= 10, le JOptionPane indique que l'élève a réussi
 - Si la valeur est < 10, le JOptionPane indique que l'élève échoue

III-Considérer l'interface graphique suivante qui permet d'afficher le pourcentage le plus grand et le plus petit pourcentage de décès pour les patients souffrant de la maladie cardiaque (10 pts)

- a- Donner le code nécessaire pour obtenir l'interface graphique ci-dessus. (Utiliser les mises en page nécessaires). L'interface graphique contient : trois JLabel, un JList, deux JTextField et deux JButton.
- b- Donner le code qui ajoute un ActionListener aux deux boutons "Find Highest and Lowest percentage" et "Exit"
- c- Donner le code d'une méthode find() qui sera appelée en cliquant sur le bouton "Find Highest and Lowest percentage". Cette méthode :
 - Lit chaque élément de la liste.
 - Extrait le pourcentage de chaque élément. (Nous supposons que les deux derniers caractères avant le signe % représentent le pourcentage).
 - Recherche le pourcentage le plus élevé et le pourcentage le plus bas.
 - Ajoute le pourcentage le plus élevé et le plus bas aux champs de texte correspondants.
- d- Donner le code qui sera exécuté en cliquant sur le bouton "Exit"

الاسم والشهرة:-----
رقم المرشح:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (٦٨٠٢)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (١٠)
المدة : ساعتان

Treat the following questions:

الإجابات على "كراس الإجابة"

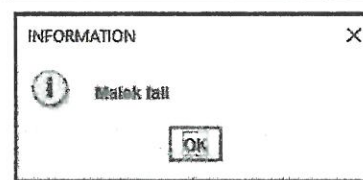
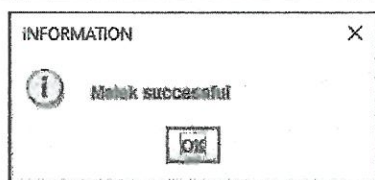
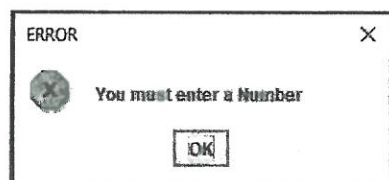
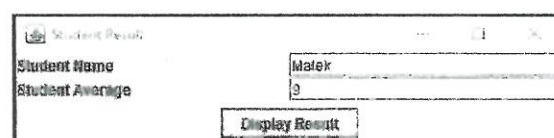
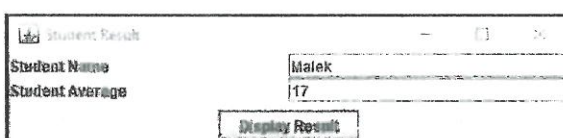
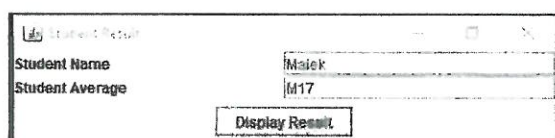
I- Choose the correct answer (1pt / correct answer)

1- Which of the following is true about boolean equals(Object anObject)? a- Tests if this string ends with the specified suffix b- Compares this string to the specified object c- Compares this String to another String, ignoring case considerations d- None of the above	2- Which of the following is not true? a- An interface can extend another interface. b- A class which is implementing an interface must implement all the methods of the interface. c- An interface can implement another interface. d- An interface is a solution for multiple inheritance in java.
3- A protected member cannot be accessed in: a- a subclass of the same package b- a non-subclass of the same package c- a non-subclass of different package d- a subclass of different package	4- A container that looks like a frame, but that appears (usually with other, similar containers) within a real frame is a: a- JPanel b- JInternalFrame c- JScrollPane
5- Which of the following functions is used to generate the application's top-level window? a- JPanel b- JFrame c- JCombo d- JList	

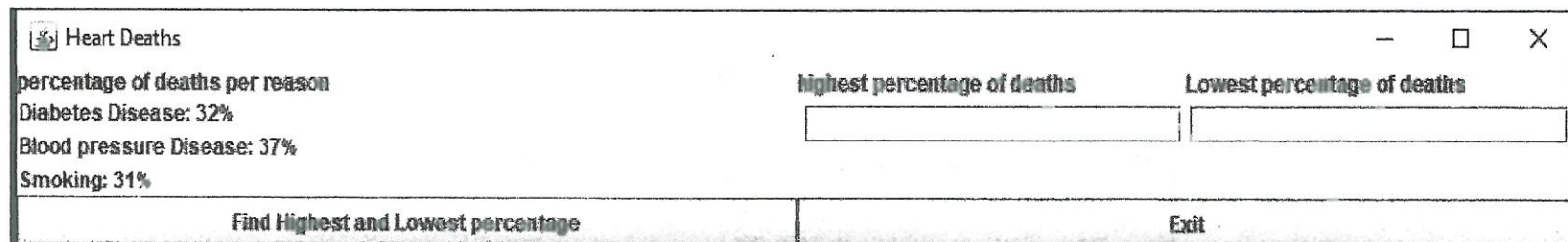
II- Having the following graphical interface, that contains a JButton, 2 JLabel and two JTextField. The first JTextField represents the name of the student and the second represents his average. (5pts)

Only write the code of the method `displayResult()` that is called when clicking the button `Display Result`. This method:

- gets data from the two text fields.
- Displays the corresponding `JOptionPane`, depending on the value entered in the second text field.
 - if the value cannot be converted to a float number, The method `parseFloat` raises the Exception `NumberFormatException` and the `JOptionPane` shows that the user must enter a number.
 - If the value is ≥ 10 , the `JOptionPane` shows that the student successful
 - If value is ≥ 10 , the `JOptionPane` shows that the student fails



III- Consider the following graphical interface that allows to display the highest and lowest percentage of deaths for patients suffering from the heart disease (10pts)



- Give the necessary code in order to obtain the above graphical interface.(use the necessary layouts). The graphical interface contains: three JLabel, a JList , two JTextField and two JButton.
- Give the code that adds an `ActionListener` to the two buttons "`Find Highest and Lowest percentage`" and "`Exit`".
- Give the code of a method `find()` that will be called by clicking the button "`Find Highest and Lowest percentage`". This method:
 - Reads each element of the list.
 - Extracts the percentage from each element. (We suppose the last two characters before the % sign represent the percentage).
 - Searches the highest and lowest percentage.
 - Adds the highest and lowest percentage to the corresponding text fields.
- Give the code that will be executed when clicking the button "`Exit`".